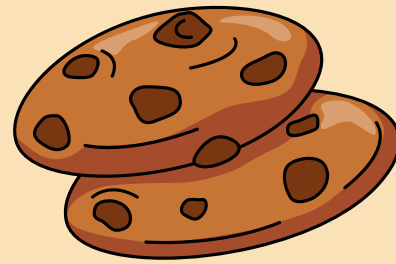


Daniel Ricardo Borbón Sandoval
Yersy Esteban Carrillo Olivera
Emanuel José De Hoyos Hoyos
Miguel Angel Dorado Colorado
Cristhian Felipe Ariza Torres



Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

N.Ficha 3411004

**Centro de Electricidad, Electrónica y
Telecomunicaciones (CEET)**

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas en la empresa Villa de Guaduas



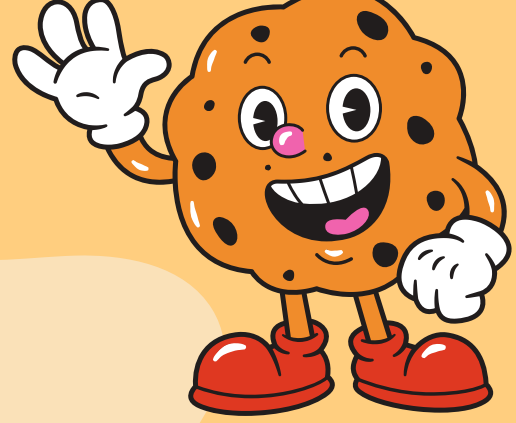
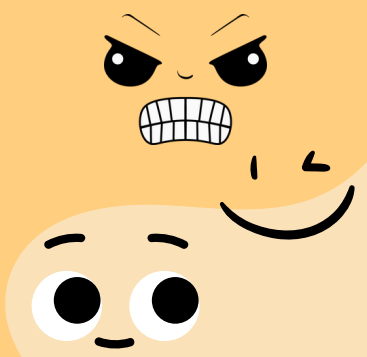


Villa De Guaduas

Planteamiento del Problema

La microempresa Villa de Guaduas, ubicada en Guaduas, Cundinamarca, se dedica a la producción y comercialización de galletas (coco, rizada y chip de chocolate), merengues, liberales, peras de coco y bizcochos de achiras. El problema radica en la deficiente gestión y el insuficiente control del inventario de materias primas de la microempresa, lo que dificulta el conocimiento preciso de las existencias disponibles, generando inconsistencias en la información y afectando la toma de decisiones. Además limita la coordinación entre las diferentes actividades y reduce la eficiencia en el manejo de los recursos, esta situación se origina principalmente por los siguientes factores:

Planteamiento del Problema



1. Falta de información con respecto a la materias primas disponibles: Como no se está consolidando información precisa y completa de lo que existe en bodega, no es posible determinar con precisión las cantidades disponibles ni conocer el stock real de las materias primas.
2. Falta de información con respecto a la materias primas faltantes: Debido a que no se están generando solicitudes exactas de la materia prima que se requiere, no es posible identificar de manera precisa las materias primas requeridas para garantizar la continuidad del proceso productivo.
3. Consolidación de información: Debido a que la información está siendo almacenada en la memoria empírica de los empleados y de vez en cuando de forma manual en un cuaderno, está generando inconsistencias en los registros, pérdida de información y dificultades para su consulta.

Planteamiento del Problema

El problema afecta directamente al propietario, quien no cuenta con información precisa sobre la disponibilidad de materias primas, dificultando el control de los insumos y la toma de decisiones de disponibilidad y faltantes. También impacta a los empleados de producción, quienes desarrollan sus actividades sin acceso a información actualizada sobre las existencias disponibles, lo que genera retrasos en los procesos, dificultades para organizar el trabajo y problemas para garantizar la disponibilidad de la materia prima necesaria.

Pregunta del Proyecto

¿Cómo mejorar la gestión y el control del inventario de materias primas en la microempresa Villa de Guaduas?





Justificación

El propósito de este proyecto es diseñar y especificar un sistema de información para la microempresa Villa de Guaduas. A través del levantamiento de requisitos y el modelado de procesos, lo que hacemos es dejar listos los planos detallados y la estructura lógica de cómo debe funcionar el control de sus materias primas. Este trabajo de análisis deja el camino completamente preparado para la digitalización, asegurando que el flujo de información en la bodega quede organizado y alineado con los objetivos del negocio. La propuesta de valor de este diseño técnico se centra en la centralización de los datos y en la planificación de alertas automáticas para los niveles mínimos de stock y el vencimiento de insumos. Contar con esta especificación permite que la microempresa programe sus compras de forma exacta. Esto garantiza la continuidad de la producción, evita el desabastecimiento y asegura el uso eficiente y oportuno de los recursos invertidos en inventario.





Justificación

La viabilidad de este análisis está respaldada por la colaboración directa del propietario y el personal de la empresa, quienes aportaron su conocimiento operativo para que el sistema se adapte exactamente a su realidad diaria. Su pertinencia es alta, ya que la transformación digital de los pequeños negocios requiere una fase de diseño sólida. Al definir con precisión cómo debe operar la información, se le entrega a la empresa una base sólida para mejorar su competitividad en el mercado local.

El impacto directo de esta especificación es que Villa de Guaduas tendrá un control claro y real sobre su negocio. El propietario sabrá exactamente qué comprar y cuándo invertir en insumos, mientras que el personal tendrá tareas más ágiles en el día a día. Al final, tener estos procesos organizados garantiza que la fábrica funcione sin retrasos, cumpliendo a tiempo con los pedidos y mejorando el servicio al cliente.





Objetivo General



Desarrollar un sistema de información que permita optimizar la gestión de las materias primas en la microempresa Villa de Guaduas, mediante la administración de las materias primas, el control de los movimientos, la gestión del abastecimiento, el apoyo al proceso productivo y la generación de información para la toma de decisiones.





Objetivos Específicos

- Estructurar la información de las materias primas para su administración.
- Establecer mecanismos para el control y seguimiento de los movimientos de las materias primas.
- Organizar la información del abastecimiento para apoyar la gestión de proveedores y el suministro de materias primas.
- Integrar la información generada durante el proceso productivo para apoyar el control de las materias primas.
- Consolidar la información del sistema mediante reportes e indicadores para facilitar la toma de decisiones en la microempresa.

Módulos

Materias Primas

Administrar la información de las materias primas para garantizar su organización, clasificación y disponibilidad.

- Administración de materias primas.
- Clasificación de insumos según sus características.
- Organización de categorías y unidades de medida.
- Actualización de la información de las materias primas.
- Consulta de la disponibilidad de los insumos.

Movimientos

Controlar los movimientos de las materias primas para mantener actualizada y trazable la información de las existencias.

- Recepción de materias primas.
- Entrega de materias primas para el proceso productivo.
- Ajustes de existencias derivados de novedades identificadas.
- Seguimiento de la disponibilidad de los insumos.
- Historial de operaciones realizadas.

Módulos

Abastecimiento

Gestionar el abastecimiento de materias primas mediante el seguimiento de proveedores y del suministro requerido.

- Administración de proveedores.
- Identificación de necesidades de abastecimiento.
- Seguimiento a las entregas de proveedores.
- Gestión de devoluciones a proveedores.
- Seguimiento al suministro de materias primas.

Producción

Apoyar el control de la utilización de las materias primas durante el proceso productivo.

- Asignación de materias primas al proceso productivo.
- Control de la utilización de materias primas.
- Seguimiento del consumo por proceso productivo.
- Consolidación de la información generada durante la producción.

Módulos

Información y Reportes

Consolidar la información del sistema para apoyar el análisis y la toma de decisiones de la microempresa.

- Consultas administrativas.
- Generación de reportes.
- Seguimiento de indicadores.
- Consolidación de información.
- Apoyo a la toma de decisiones.



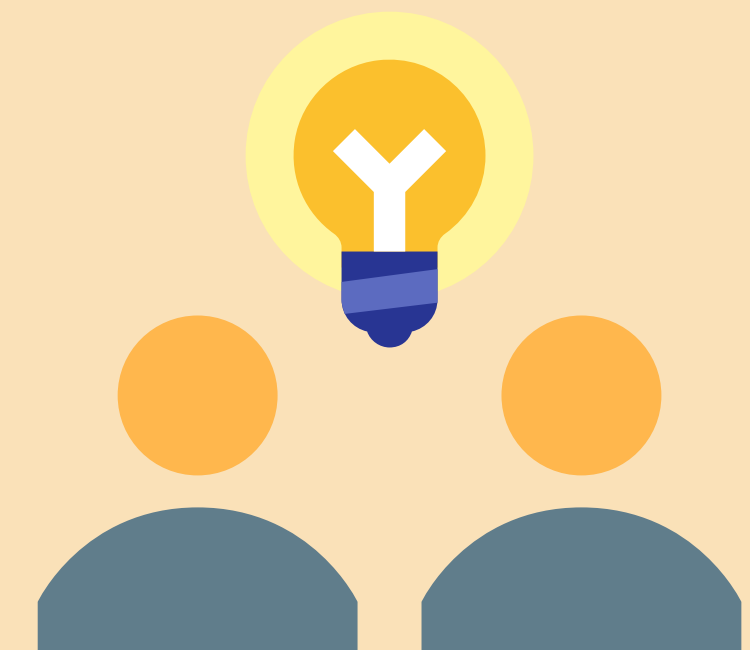
Alcance del Proyecto

El proyecto comprende el desarrollo de un sistema de información orientado a mejorar la gestión y el control del inventario de materias primas en la microempresa Villa de Guaduas. La solución abarcará los procesos relacionados con la administración de las materias primas, el control de los movimientos, el abastecimiento, el seguimiento de la utilización de los insumos durante el proceso productivo y la consolidación de la información para apoyar la toma de decisiones. Asimismo, el sistema permitirá disponer de información organizada y centralizada que facilite la administración de los recursos utilizados por la microempresa, fortaleciendo el seguimiento de las existencias y de los procesos asociados al manejo de las materias primas.

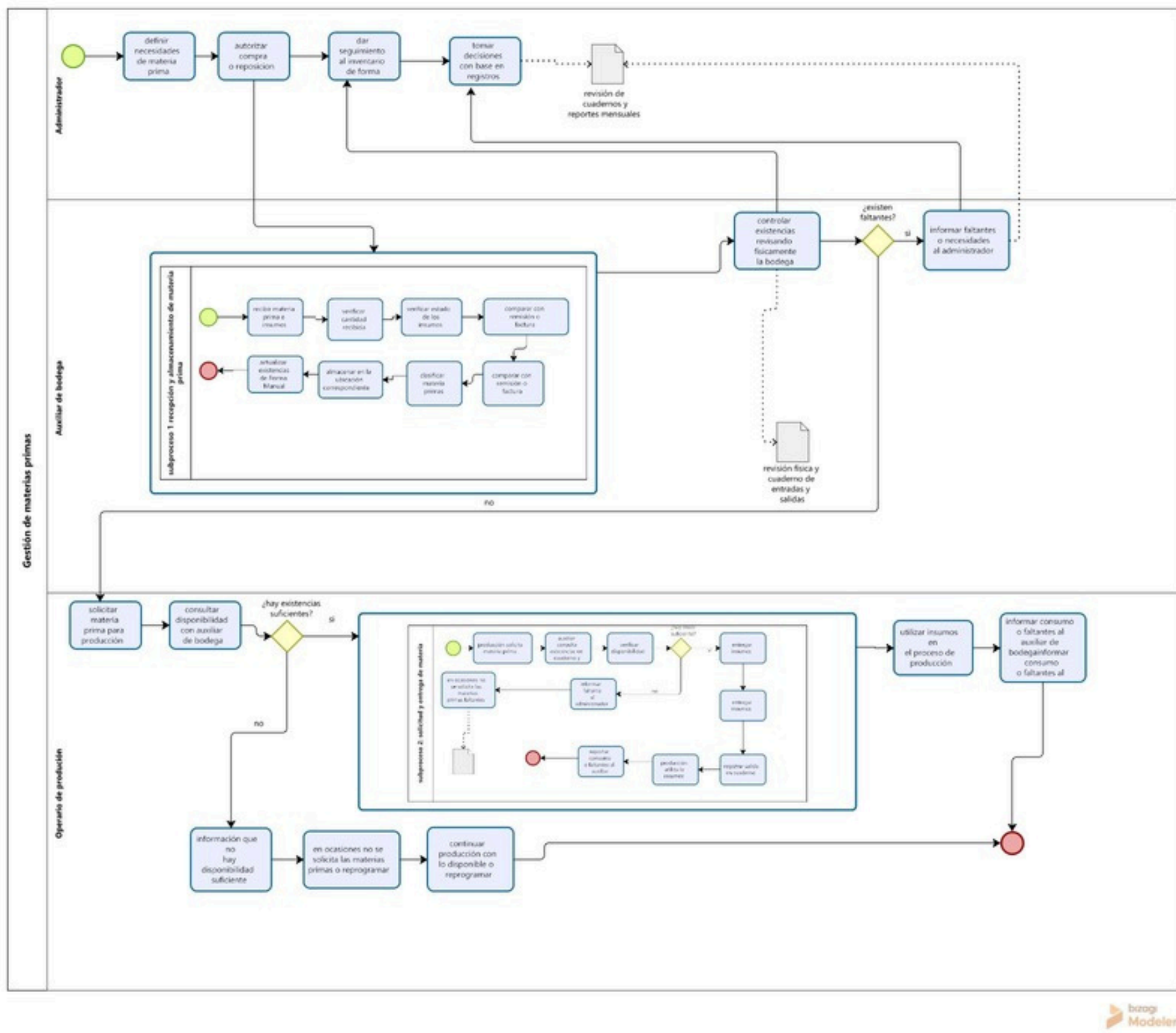
El alcance del proyecto contempla el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema de información, conforme a los requerimientos identificados durante el levantamiento de información realizado en la microempresa Villa de Guaduas.







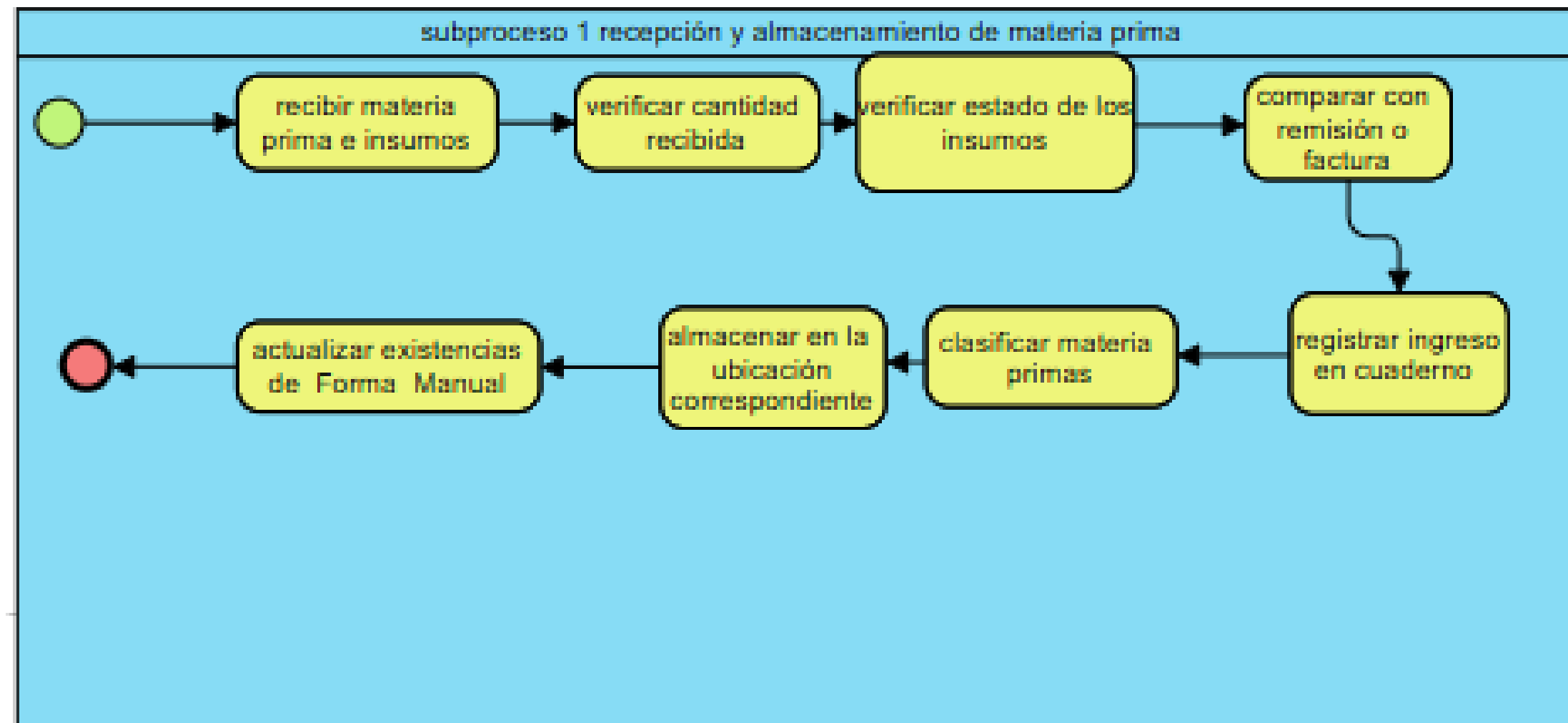
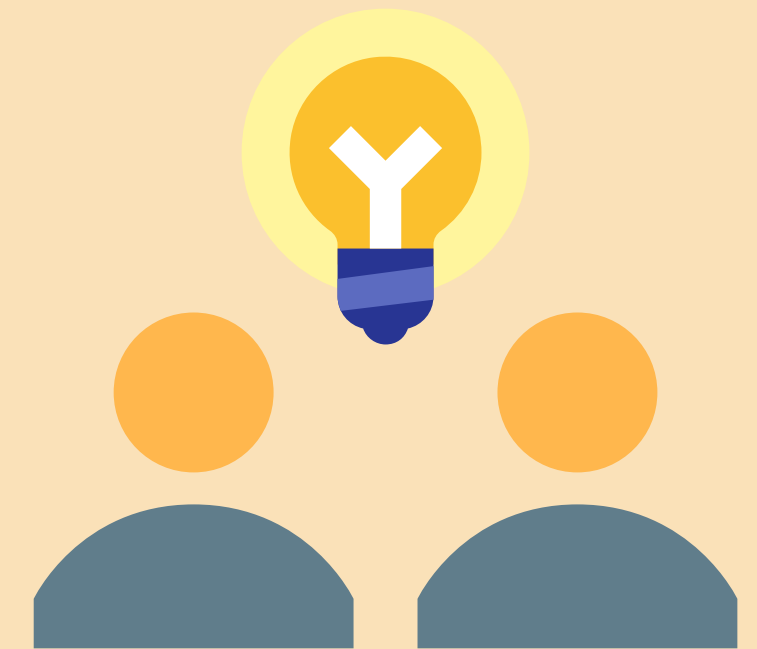
BPMN



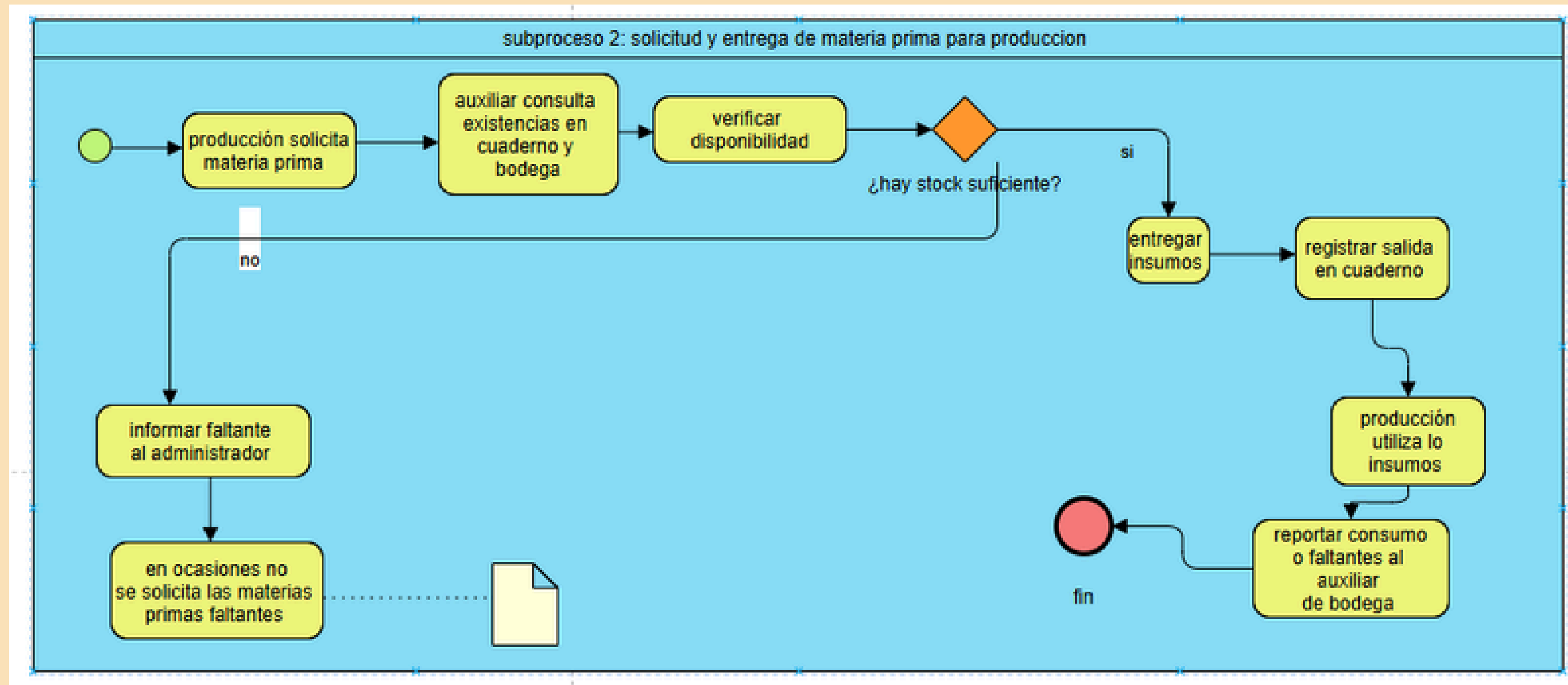
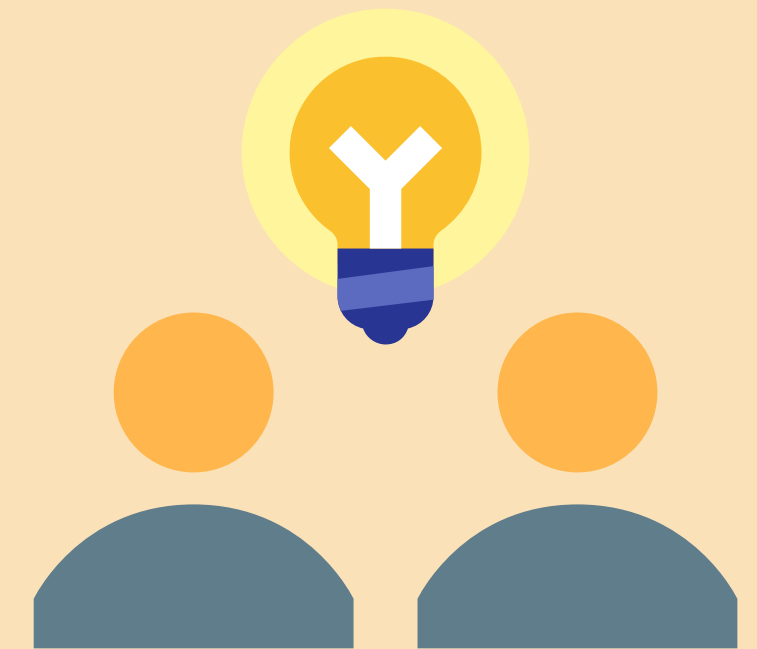
Nota. Elaboración Propia

https://drive.google.com/file/d/1IqM8PCcCqLQW4Ukm-XuvVVxAG_3crNHO/view?usp=sharing

Subproceso 1



Subproceso 2



Técnica de Recolección

(La Entrevista)

Se seleccionó la entrevista como técnica fundamental de recolección de información para establecer un canal de comunicación directo y profundo con los actores clave de Villa de Guaduas. Esta herramienta metodológica resulta indispensable para ejecutar un levantamiento de requerimientos de alta precisión, facilitando la comprensión detallada de los flujos operativos, la trazabilidad en la gestión de materias primas y las restricciones particulares del dominio de negocio. Mediante este intercambio conversacional estructurado, es posible capturar con exactitud las necesidades funcionales y operativas desde la perspectiva de quienes ejecutan los procesos diariamente, lo que reduce significativamente el margen de error en la fase de análisis, mitiga riesgos de diseño y garantiza que la arquitectura y el desarrollo del software se alineen de manera rigurosa con la realidad de la microempresa.

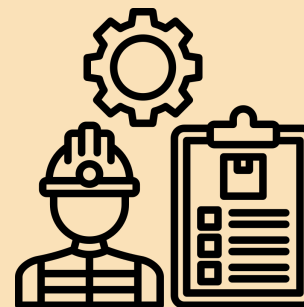


Administrador: Configura las reglas de negocio, supervisar los costos y gestionar el acceso a la plataforma.

Roles

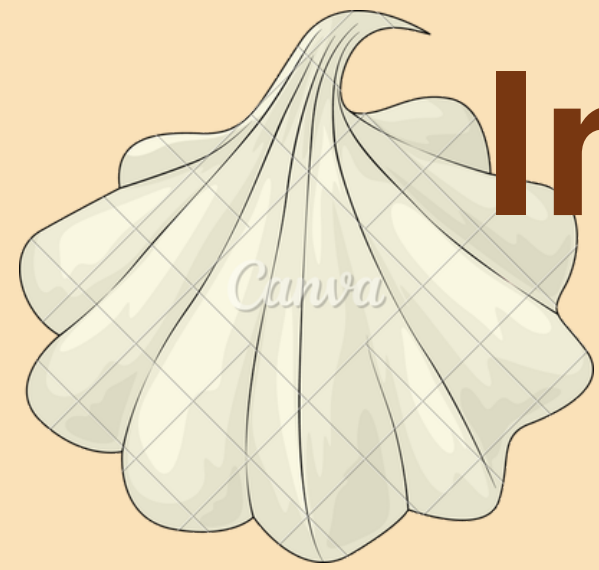


Operario de Producción: Se ocupa de asistir en el proceso de fabricación de productos. Verifica la disponibilidad de las materias primas y anota el consumo de los insumos que se emplean en la producción.



Auxiliar de Almacén: Controlar físicamente el ingreso y la organización de los insumos, asegurando la exactitud entre el stock real y el digital.





Instrumento de Recolección de Información

Instrumento de Recolección de la Entrevista:

<https://drive.google.com/drive/folders/1nNGG2ktfUmGaQXRfRJBL0l0jdrWTZtQS?usp=sharing>



The background is a light beige color. It features two large, brown cookies with dark brown spots and curved lines, one in the top center and one in the bottom left. There are also several small, stylized confetti pieces in shades of yellow and brown scattered around the text. The text is in a bold, brown, sans-serif font.

Análisis Cualitativo

Entrevista

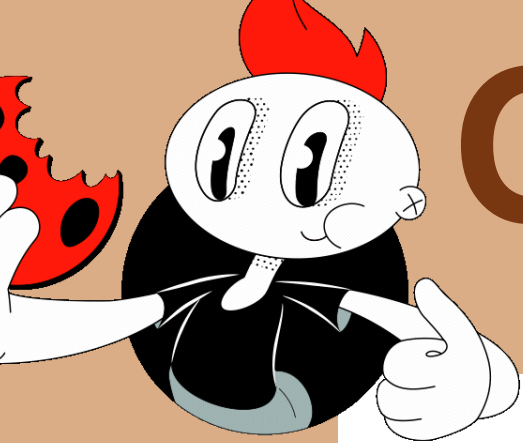
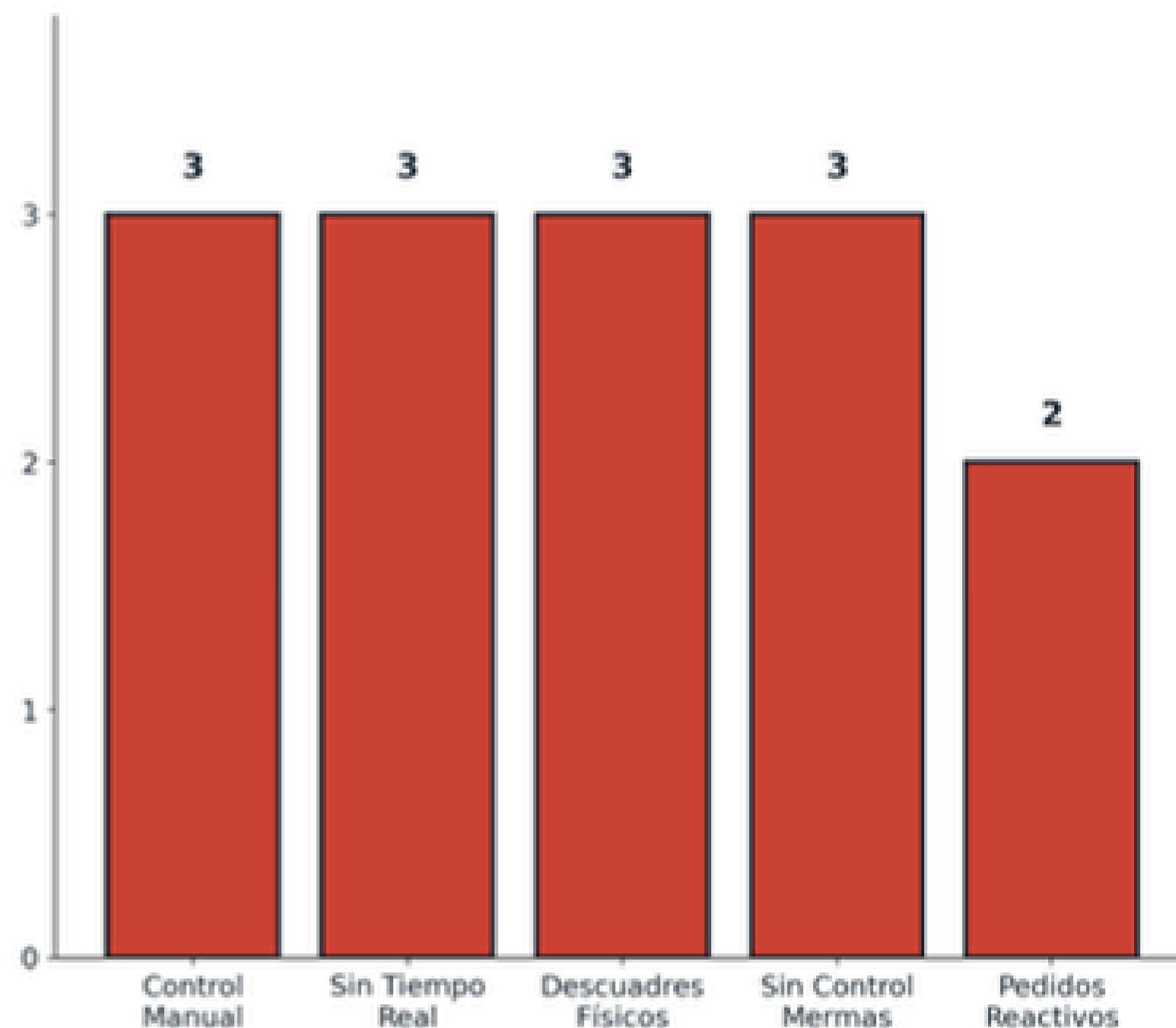


Gráfico 1

GRÁFICA 1: PROBLEMAS IDENTIFICADOS (n=3)



ANÁLISIS DE PROBLEMAS

En esta gráfica se observan los principales problemas encontrados durante las entrevistas.

Podemos ver que los tres entrevistados coincidieron en que existen cuatro problemas principales:

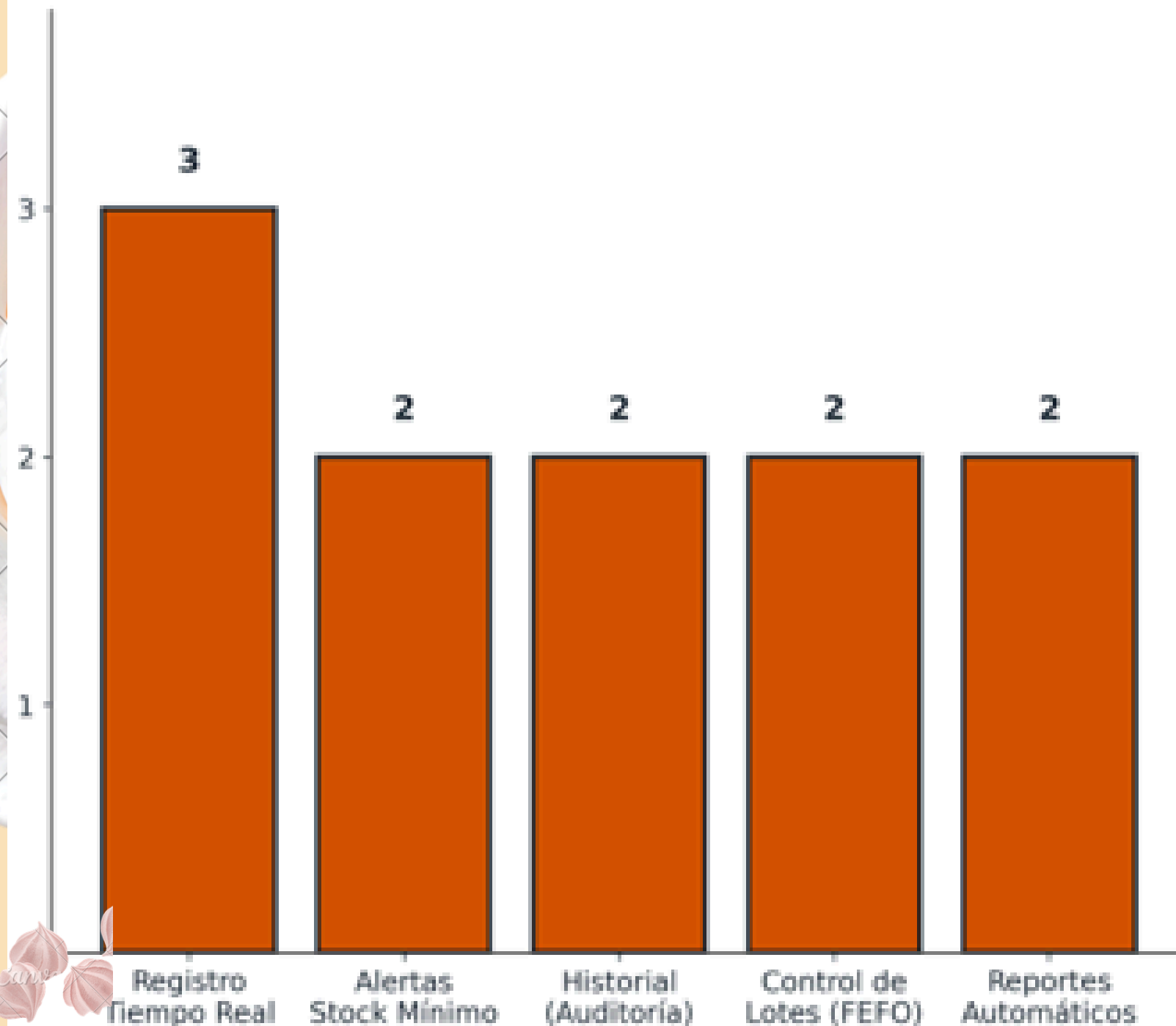
- El control del inventario se realiza de forma manual.
- No existen registros en tiempo real.
- Hay diferencias entre el inventario físico y el registrado.
- No existe un control adecuado de las mermas o desperdicios.

Además, dos de los tres entrevistados mencionaron que los pedidos de materia prima se realizan de manera reactiva, es decir, cuando el producto ya está por agotarse.

Estos resultados muestran que actualmente la empresa tiene dificultades para controlar correctamente sus existencias y tomar decisiones oportunas.

Gráfico 2

GRÁFICA 2: NECESIDADES DEL SISTEMA (n=3)



ANÁLISIS DE NECESIDADES

Esta gráfica muestra las funcionalidades que los entrevistados consideran más importantes para el nuevo sistema.

La necesidad más importante, mencionada por los tres entrevistados, es contar con un registro en tiempo real de las entradas y salidas de inventario.

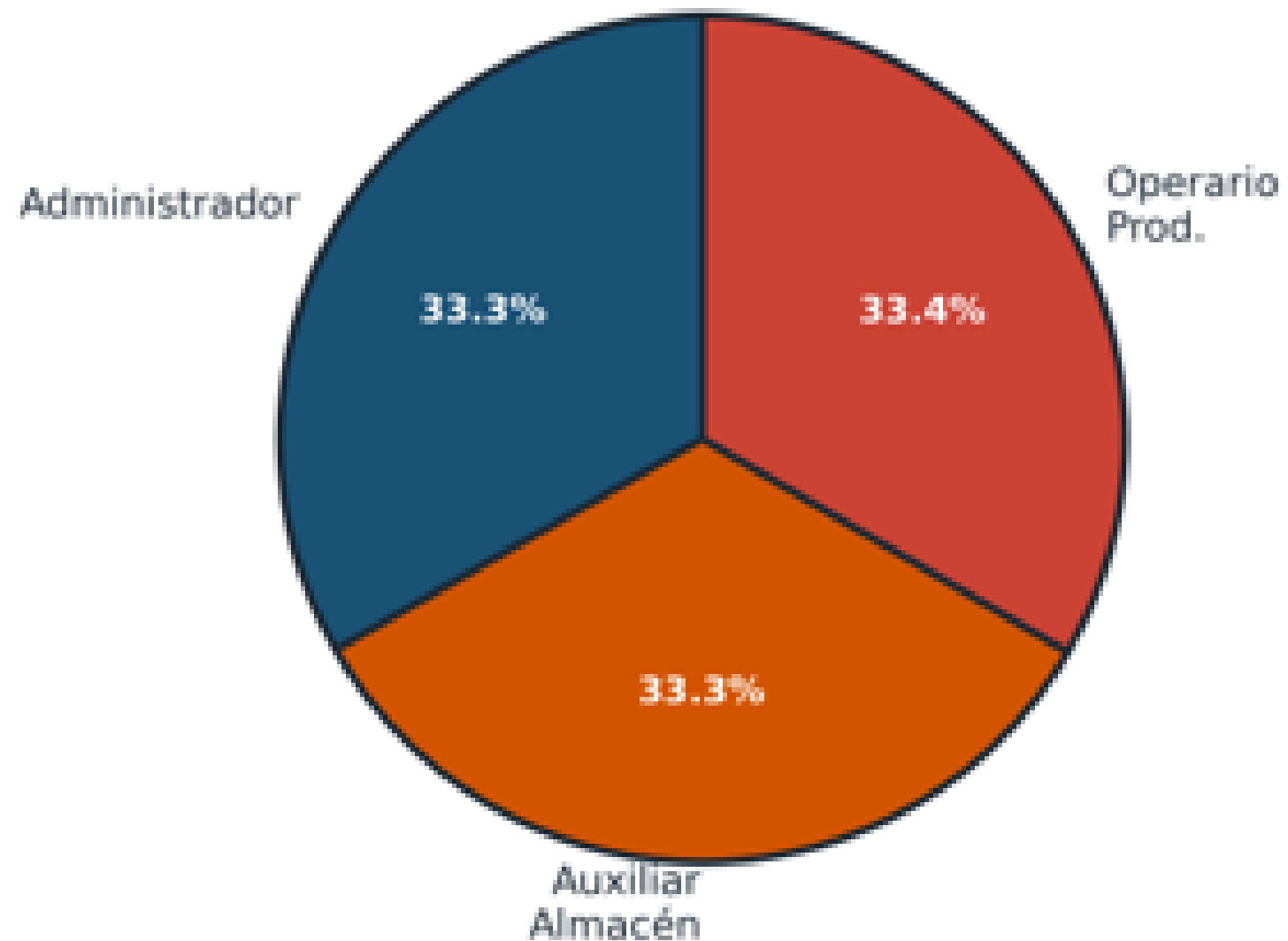
También se identificaron otras funcionalidades importantes como:

- Alertas de stock mínimo.
- Historial de movimientos.
- Control de lotes y fechas de vencimiento.
- Generación de reportes automáticos.

Estas funcionalidades permitirán mejorar el control del inventario y reducir errores.

Gráfico 3

GRÁFICA 3: DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTADOS



PERFILES SELECCIONADOS

Esta gráfica muestra la distribución de los participantes de la entrevista.

Se entrevistó a tres personas:

- Un administrador.
- Un auxiliar de almacén.
- Un operario de producción.

Cada uno representa el 33,3% de la muestra.

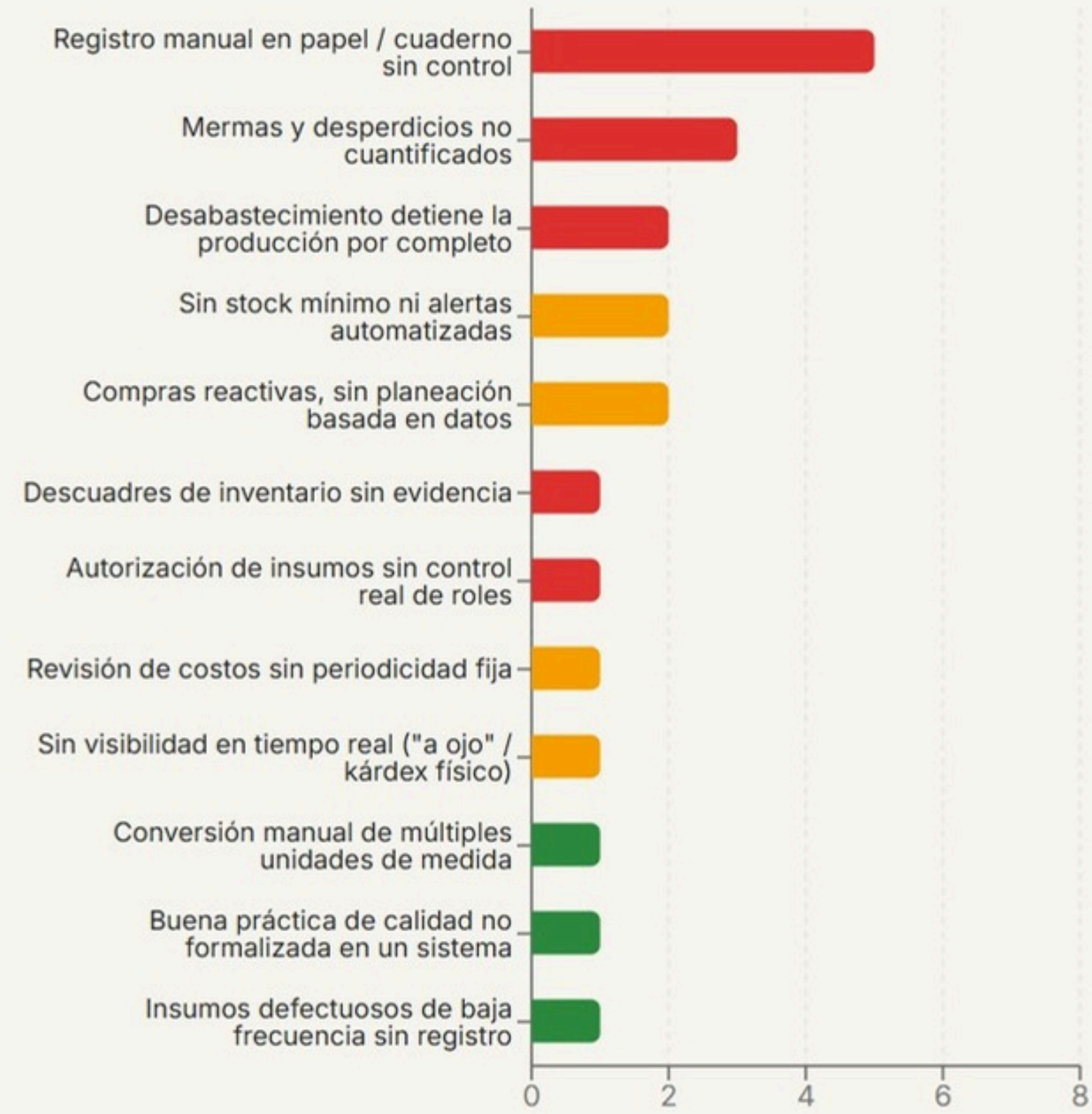
Se seleccionaron estos perfiles porque participan directamente en los procesos relacionados con el inventario.

Gráfico 4

El 57% de los reactivos con problema apunta a algo **grave**: sin control de mermas, registro manual y paros totales de producción.



Gráfico 5



Grave Moderado Leve



Conclusiones

- Se evidenció la necesidad de mantener un registro organizado y actualizado de las materias primas.
- Se identificó la importancia de controlar las entradas, salidas y demás movimientos de las materias primas.
- Los resultados muestran la necesidad de conocer oportunamente las existencias para evitar desabastecimientos.
- Se evidenció la importancia de controlar las operaciones realizadas por cada responsable.
- Se identificó la necesidad de contar con información confiable que apoye el seguimiento del inventario y la toma de decisiones.

RF

- **RF-001** - Registrar Usuarios
- **RF-002** - Iniciar sesión en el sistema
- **RF-003** - Recuperar Contraseña
- **RF-004** - Controlar accesos por rol
- **RF-005** - Registrar nueva materia prima
- **RF-006** - Consultar el catálogo y disponibilidad de materias primas
- **RF-007** - Actualizar la información de una materia prima
- **RF-008** - Eliminar o inactivar una materia prima
- **RF-009** - Manejar distintas unidades de medida
- **RF-010** - Registrar entrada de materia prima
- **RF-011** - Registrar salida de materia prima
- **RF-012** - Generar alerta automática de stock mínimo
- **RF-013** - Notificar vencimiento de insumos



RF



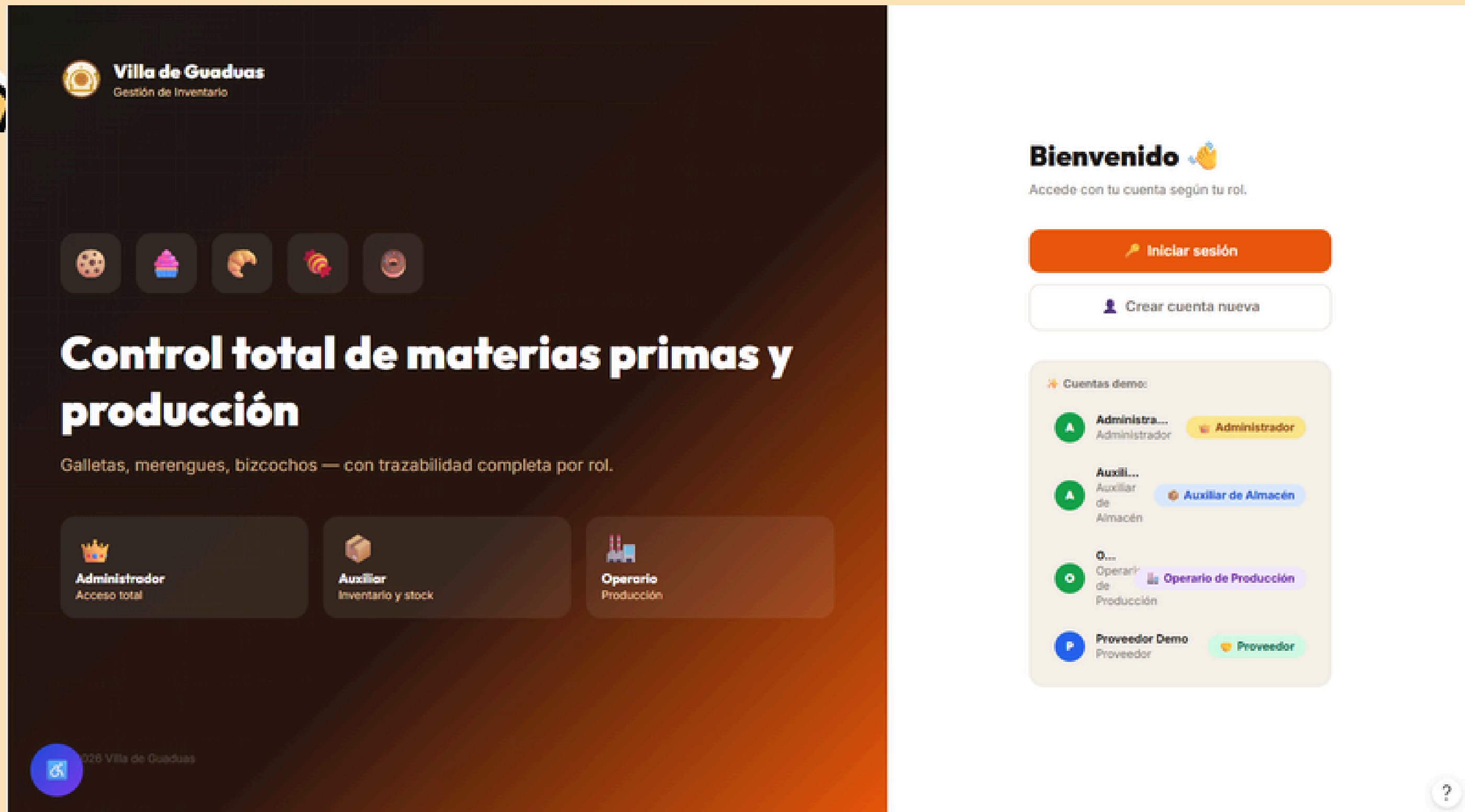
- **RF-014** - Registrar mermas o desperdicios
- **RF-015** - Realizar inventario físico (conteo y conciliación)
- **RF-016** - Gestionar almacenes o ubicaciones
- **RF-017** - Gestionar proveedores
- **RF-018** - Rastrear lote y proveedor (trazabilidad)
- **RF-019** - Generar reportes de inventario
- **RF-020** - Consultar indicadores de inventario
- **RF-021** - Gestionar flujo de aprobación para ajustes y mermas
- **RF-022** - Gestionar devoluciones a proveedor
- **RF-023** - Sugerir automáticamente órdenes de compra
- **RF-024** - Cerrar Sesión

RNF

- **RNF-001** - Rendimiento
- **RNF-002** - Seguridad
- **RNF-003** - Disponibilidad
- **RNF-004** - Usabilidad
- **RNF-005** - Integridad de los datos
- **RNF-006** - Compatibilidad
- **RNF-007** - Mantenibilidad
- **RNF-008** - Respaldo y recuperación
- **RNF-009** - Escalabilidad
- **RNF-010** - Cumplimiento normativo
- **RNF-011** - Auditoría y trazabilidad



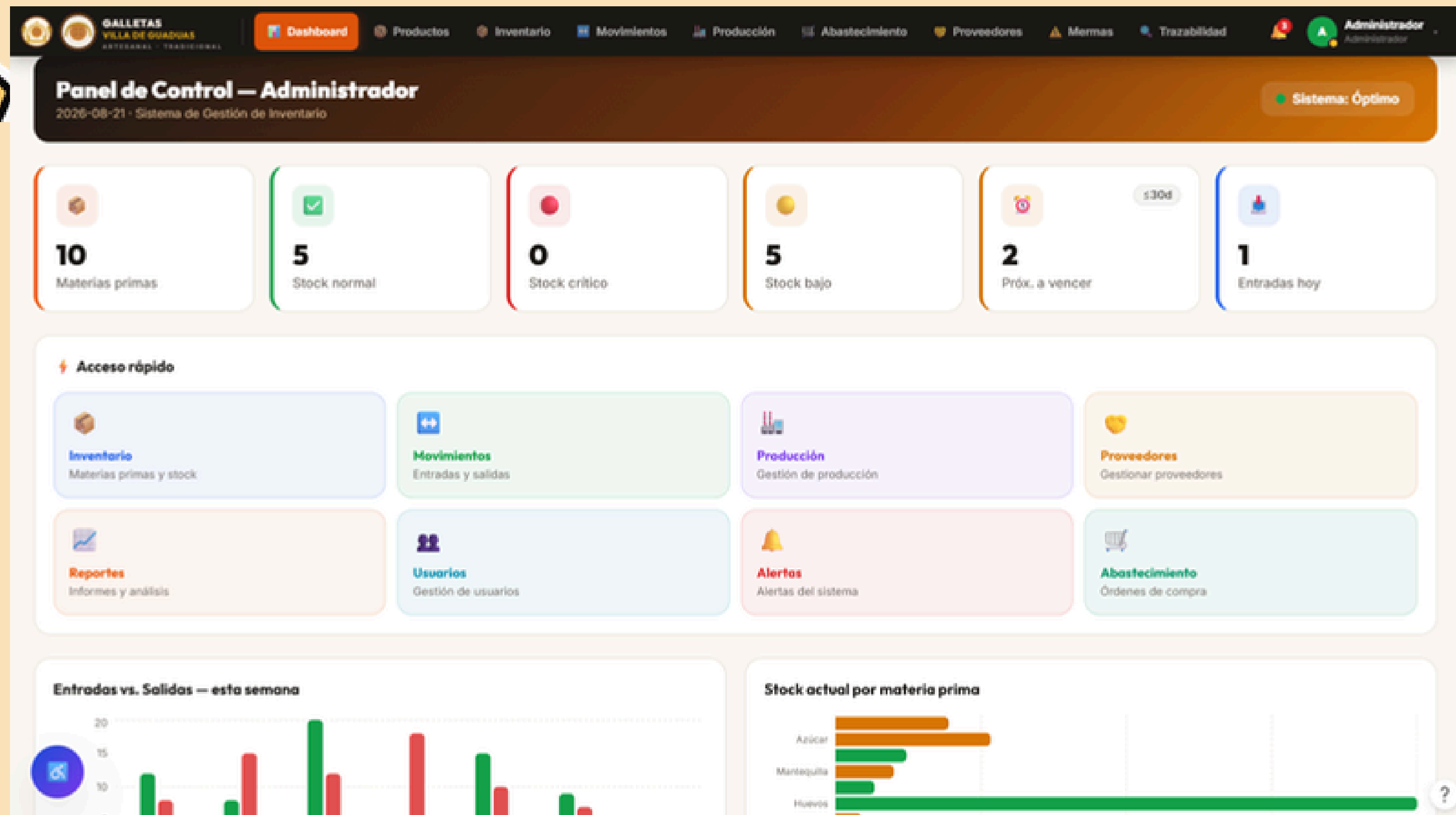
Mockups



Link: <https://www.figma.com/make/QnK5vZEDrYtM90FRNK1Gg4/Crear-p%C3%A1gina-web-editable?t=gMzMhggjWkH4ldz6-1>



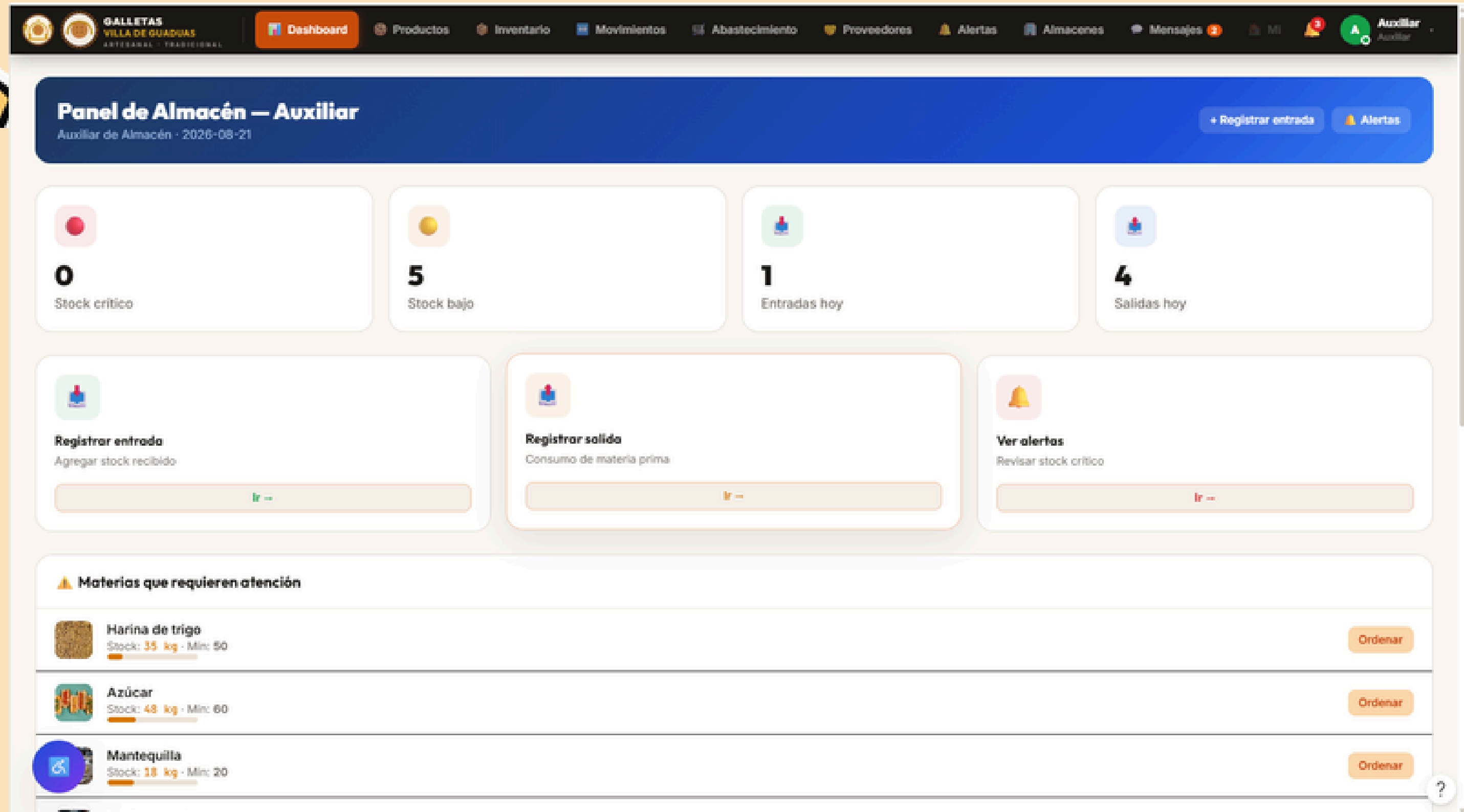
Mockups



Link: <https://www.figma.com/make/QnK5vZEDrYtM90FRNK1Gg4/Crear-p%C3%A1gina-web-editable?t=gMzMhggjWkH4ldz6-1>



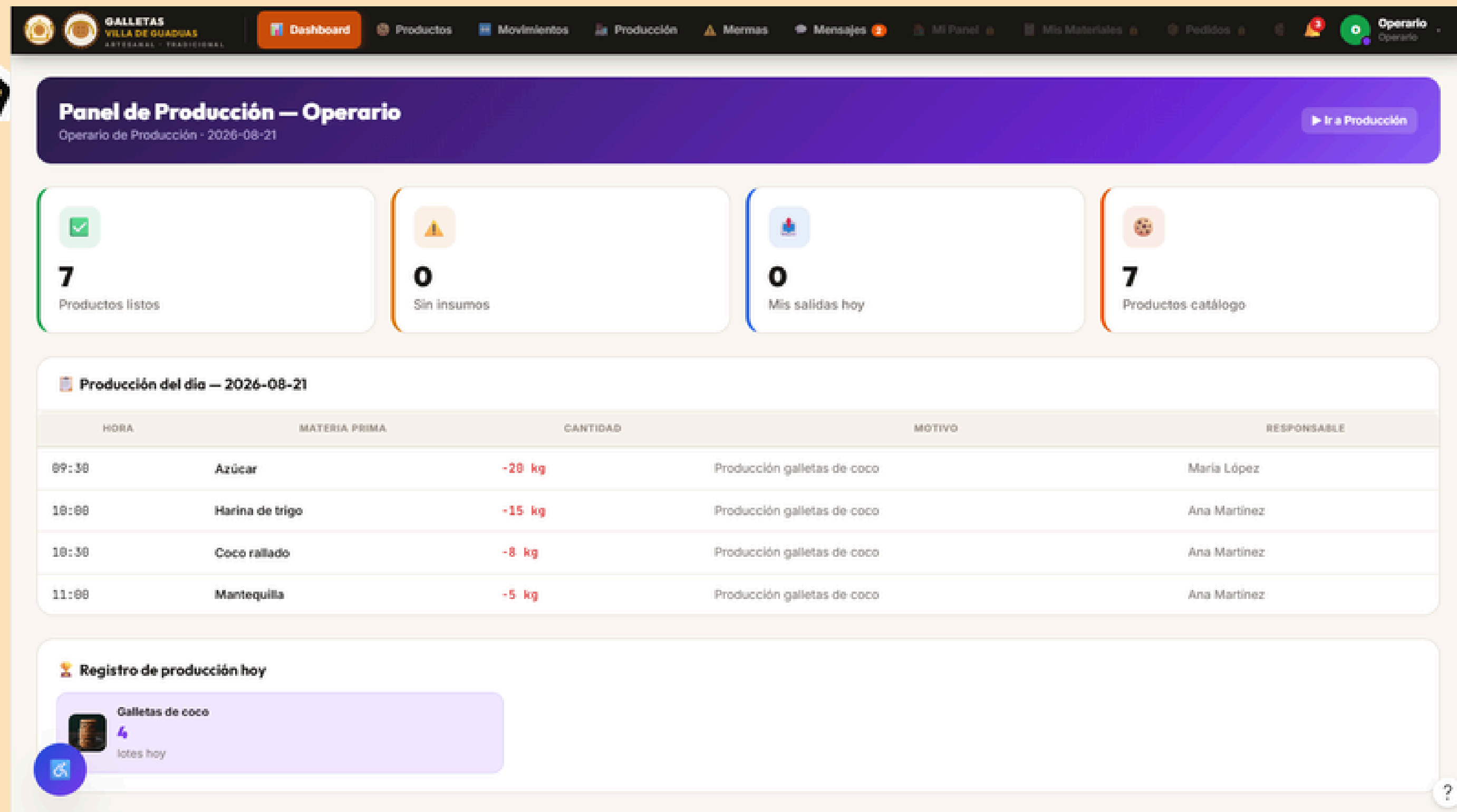
Mockups



Link: <https://www.figma.com/make/QnK5vZEDrYtM90FRNK1Gg4/Crear-p%C3%A1gina-web-editable?t=gMzMhggjWkH4ldz6-1>



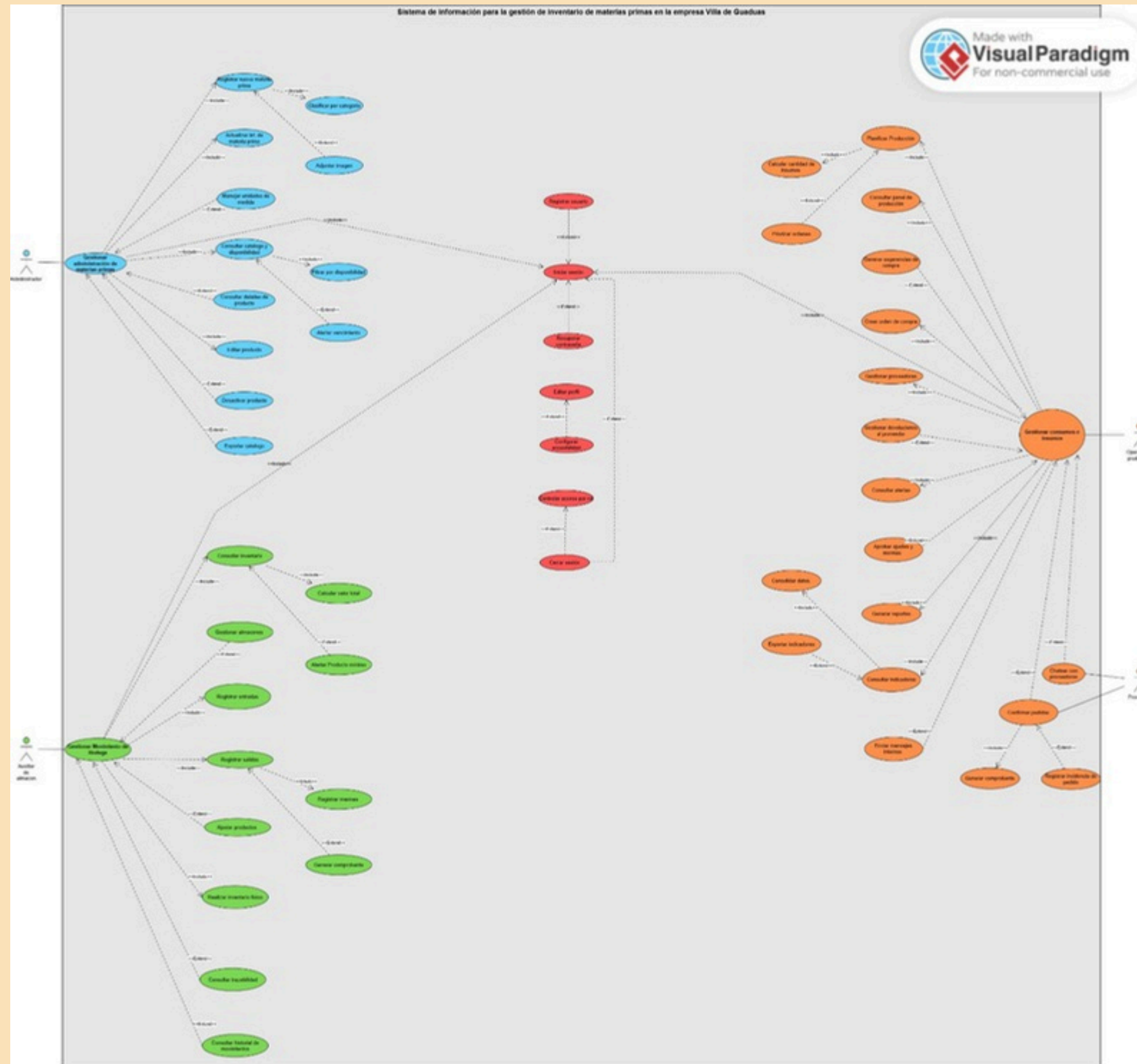
Mockups



Link: <https://www.figma.com/make/QnK5vZEDrYtM90FRNK1Gg4/Crear-p%C3%A1gina-web-editable?t=gMzMhggjWkH4ldz6-1>



Digrama de Casos de Uso UML



Cotizaciones

Cuadros de Cotizaciones

Yersy Esteban Carrillo Olivera
Emanuel José De Hoyos Hoyos
Miguel Angel Dorado Colorado
Cristhian Felipe Ariza Torres
Daniel Ricardo Borbón Sandoval

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

N.Ficha 3411004

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)

26/08/2026

Link: <https://drive.google.com/drive/folders/1XRkSWajty2yjhwblB5cUb3bUSK7CwATQ?usp=sharing>

Fichas Técnicas

FICHA TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE ELECCIÓN DE HARDWARE

COTIZACIÓN ELEGIDA PC ARMADO : N°2 — Dell Optiplex 7020 MFF Micro (Intel core i5 12500t / monitor 21.5")

1. CONTEXTO OPERATIVO Y NECESIDADES CORPORATIVAS

Perfil de Aplicación:	Solución informática corporativa integral para estación de trabajo empresarial, optimizada para tareas operativas, gestión y desarrollo.
Herramientas y Entornos:	Sistemas de gestión empresarial (SIGOF), herramientas de oficina, navegadores web empresariales y entorno de desarrollo de software.
Justificación del Proyecto:	La empresa requiere un equipo completo tipo 'All-in-One' (Torre + Monitor + Periféricos + SO Licenciado) que minimice costos adicionales por compras separadas.
Criterio de Elección:	Evaluación frente a Lenovo ThinkCentre Neo (\$3.026.333 COP sin monitor) y PC Gamer Ryzen 7 (\$2.808.215,55 COP chasis estándar). Se selecciona Dell OptiPlex 7020 MFF por su formato Micro empresarial, monitor incluido y licenciamiento nativo Windows 11 Pro.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES (COTIZACIÓN N°2)

Equipo / Modelo:	Dell OptiPlex 7020 MFF Micro (Formato Empresarial Ultra Compacto)
Procesador (CPU):	Intel Core i5 12500T (12ª Generación, arquitectura eficiente para entornos corporativos continuos).
Memoria RAM:	8 GB RAM DDR5 (Tecnología de última generación, con capacidad de ampliación futura a 16 GB para cargas pesadas).
Almacenamiento (SSD):	512 GB SSD de alta velocidad.
Pantalla / Monitor:	Monitor Dell de 21.5 pulgadas FHD incluido en el paquete.
Sistema Operativo:	Windows 11 Pro nativo (Licencia empresarial oficial preinstalada).
Proveedor y Tienda:	MERCADO LIBRE
Valor Comercial con IVA:	\$3.399.998,98 COP (\$871,79 USD aprox. a tasa \$3.900 COP).

FICHAS TÉCNICAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas

Microempresa Villa de Guaduas — Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) — Ficha N.3411004

1. Antivirus — McAfee Total Protection (Essential)

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC			PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS TIC
Preparado por: Equipo ADSO 3411004	Aprobado por: Docente Paola Tovar	Fecha: 26/08/2026	Edición: Rev. 01
Categoría	Software de seguridad / Antivirus		
Nombre del producto / plan	McAfee Total Protection — Plan Essential (5 dispositivos / 1 usuario / 1 año)		
Proveedor	McAfee LLC — venta oficial en línea (mcafee.com/es-co)		
Objetivo del servicio	Que nadie en Villa de Guaduas tenga que preocuparse por un virus, un ransomware o un correo falso que ponga en riesgo la información del negocio. La idea es simple: que los equipos donde se controla el inventario, se hacen las ventas y se guardan los datos de los proveedores estén protegidos todo el tiempo, sin que el personal tenga que ser experto en seguridad informática para estar tranquilo.		
Descripción del producto	Suite de seguridad multidispositivo con antivirus en tiempo real, VPN, gestor de contraseñas y supervisión de identidad, elegida para proteger los equipos donde se opera el sistema de inventario, el punto de venta y la información de proveedores de Villa de Guaduas frente a malware, ransomware y phishing.		
Características técnicas		Condiciones comerciales	
Cobertura	5 dispositivos / 1 usuario	Precio	\$165.900 COP/año (primer periodo, aprox. USD \$41,48)
Compatibilidad	Windows, macOS, Android, iOS	Forma de pago	Pago en línea, contado (tarjeta / PSE)
Funciones incluidas	Antivirus, firewall avanzado, VPN, gestor de contraseñas, destructor de archivos, eliminador de rastreadores	Frecuencia de pago	Anual, con renovación automática
Monitoreo de identidad	Hasta 60 tipos de datos personales en la dark web	Tipo de licencia	Suscripción SaaS de seguridad
Prueba gratuita / suscripción	No se especifica prueba gratuita en la ficha del proveedor para este plan.		
Garantía y soporte	No se especifica garantía formal de devolución para el plan Essential; el proveedor sí ofrece garantía de 30 días en otros planes de la competencia evaluados (Kaspersky).		
Duración del contrato / vigencia	12 meses por ciclo de suscripción; se renueva automáticamente cada año a precio regular (no publicado por el proveedor).		
Ventajas	Cubre 5 dispositivos con el set completo de funciones premium de privacidad; mejor relación cobertura/precio frente a Kaspersky (3 dispositivos, sin VPN ni gestor de contraseñas) y ESET NOD32 (1 dispositivo, sin funciones de privacidad).		
Desventajas	El precio publicado corresponde solo al primer periodo para clientes nuevos; el valor de renovación no está detallado y debe validarse antes del segundo año.		

Control de Versiones

The screenshot shows a GitHub repository page. At the top, the repository name 'Documentacion_Villa_de_Guaduas' is displayed with a 'Public' badge. Below this, there are navigation tabs: 'Code', 'Issues', 'Pull requests', 'Actions', 'Projects', 'Wiki', 'Security and quality', 'Insights', and 'Settings'. The 'Code' tab is selected. The repository has 2 branches, 0 tags, 120 commits, and 1 fork. A table lists the files and their commit history:

File	Commit Message	Time
trimestre_1	docs: añadir diagrama BPMN V1 para documentación de pro...	1 hour ago
trimestre_2	docs: añadir V1 del Proyecto Formativo	47 minutes ago
.gitattributes	Initial commit	4 days ago
LOGO VILLA DE GUADUAS.jpg	LOGO VILLA DE GUADUAS	5 hours ago
README.md	Modificación de link logo villa de guaduas	5 hours ago
main	docs(diagrama): agregar V1 del diagrama BPMN en trimestre...	4 days ago

Below the file list, the 'README' file is shown. It features a logo of the 'Sistema de Inventario de Materias Primas' and the title 'Documentación — Sistema de Inventario de Materias Primas'.

On the right side, there are sections for 'About' (Repository projectivo formativo), 'Releases' (No releases published), 'Packages' (No packages published), and 'Contributors' (5 contributors).

Link: https://github.com/doradomiguel504-maker/Documentacion_Villa_de_Guaduas/tree/main